Clínica Motion Fisio

Informe de análisis biomecánico por vídeo
07 de octubre de 2026

Marta Pérez

76 años · mujer · 158 cm · Prevención de caídas

Levantarse de la silla ×5 · Sesión 4 de 4 · Vista lateral
Calidad de captura 97 % · 5 repeticiones

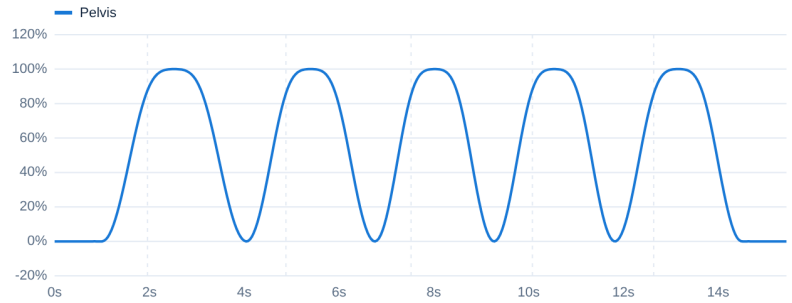
TIEMPO 5 REPETICIONES	ESTADO	VS. SESIÓN ANTERIOR	VS. PRIMERA SESIÓN
11,4 s	**Sin alertas**	**-1 s (p 0,119)**	**-2,8 s (p 0,004)**



Fotograma de máxima flexión de rodilla

Líneas discontinuas: bipedestación alcanzada en cada repetición.

Altura de la pelvis (0 % sentado, 100 % de pie)



Fases de la primera repetición



De pie	Sentándose	Sentado	Levantándose	De pie
1,96 s	2,69 s	3,42 s	4,15 s	4,88 s

Resultados

Parámetro	Media ± DE	n	Referencia	Valoración	Fiab.
PRUEBA					
Repeticiones completas	**5**				Alta
Tiempo 5 repeticiones	**11,4 s**		<= 12,6 s (media para la edad)	**En rango**	Alta
Tiempo por repetición	**2,67 ± 0,17 s**	4			Alta
Regularidad (CV del tiempo por repetición)	**6,4%**	4	< 15 % (orientativo)	**En rango**	Alta
Duración de la fase de subida	**0,58 ± 0,06 s**	5			Alta
ESTRATEGIA					
Flexión máx. del tronco al levantarse	**40 ± 0°**	5	20–55° (orientativo)	**En rango**	Alta

Fiabilidad: alta = vista adecuada, buena visibilidad y suficientes ciclos o repeticiones; media = pocos ciclos, vista oblicua o variable sensible al error 2D; baja = orientativo, no genera alertas.

Comparación con la sesión anterior (26 de septiembre de 2026)

Parámetro	Anterior	Actual	Dif.	p	d	
Tiempo por repetición	2,94 s	2,67 s	-0,27	0,119	-1,3	**Sin cambio relevante**
Duración de la fase de subida	0,63 s	0,58 s	-0,05	0,217	-0,8	**Sin cambio relevante**
Flexión máx. del tronco al levantarse	39,97°	39,97°	+0	0,836	0,1	**Sin cambio relevante**

p: prueba t de Welch entre los ciclos o repeticiones de ambas sesiones. d: tamaño del efecto de Cohen. Se habla de mejora o empeoramiento solo si p < 0,05 y la diferencia supera el cambio mínimo relevante de la variable.

Evolución: tiempo 5 repeticiones por sesión (media ± DE)



Tendencia lineal: -0,61 s por semana (p 0,008; R2 0,98; 4 sesiones).

Valoración profesional

Tiempo de la prueba de 5 repeticiones: 11.4 s. Los parámetros con referencia disponible están dentro de rango. Valores obtenidos por visión artificial 2D; deben interpretarse según el criterio del fisioterapeuta.

Método y calidad de la medición

Vista lateral (índice 0,07) · persona detectada en el 100 % de 387 fotogramas · visibilidad media 90 % · 25 Hz · duración 15,4 s · 0 correcciones izq./der..

• Estimación de pose 2D con MediaPipe BlazePose (33 puntos; Bazarevsky et al., 2020), modelo sintético.
• Remuestreo uniforme a 25 Hz; puntos con visibilidad < 0,5 descartados y huecos <= 0,25 s interpolados linealmente.
• Corrección de intercambios izquierda/derecha por continuidad temporal (0 fotogramas corregidos).
• Filtro Butterworth paso bajo de 2º orden en doble pasada (fase cero, 4º orden efectivo), frecuencia de corte 4 Hz con la corrección de Winter (2009).
• Cada métrica se expresa como media ± desviación estándar entre ciclos, repeticiones o ventanas (n). Un cambio entre sesiones se considera real cuando es estadísticamente significativo (t de Welch, p < 0,05; Welch, 1947) y además supera el cambio mínimo relevante de esa métrica (p. ej., 0,10 m/s en velocidad; Perera et al., 2006).
• Altura de la pelvis normalizada entre la posición sentada (0 %) y de pie (100 %). Repetición = paso de < 15 % a > 85 %. Tiempo de la prueba desde el inicio de la primera subida hasta alcanzar la bipedestación en la quinta.

Referencias

1. Bazarevsky V, Grishchenko I, Raveendran K, et al. BlazePose: On-device real-time body pose tracking. arXiv:2006.10204; 2020.
2. Winter DA. Biomechanics and Motor Control of Human Movement. 4ª ed. Hoboken: Wiley; 2009.
3. Bohannon RW. Reference values for the five-repetition sit-to-stand test: a descriptive meta-analysis of data from elders. Percept Mot Skills. 2006;103(1):215-22.
4. Buatois S, Miljkovic D, Manckoundia P, et al. Five times sit to stand test is a predictor of recurrent falls in healthy community-living subjects aged 65 and older. J Am Geriatr Soc. 2008;56(8):1575-7.
5. Welch BL. The generalization of "Student's" problem when several different population variances are involved. Biometrika. 1947;34(1-2):28-35.
6. Perera S, Mody SH, Woodman RC, Studenski SA. Meaningful change and responsiveness in common physical performance measures in older adults. J Am Geriatr Soc. 2006;54(5):743-9.